전산화학 (2015년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **6문제, 130점**)

1. **(총 20점, 각 10점)**

   (a) $a_n = \frac{3n-1}{2n+1}$ 이라 하고, 교대급수 판정법을 이용하면,

   i. $a_n > 0$ 이므로 첫 번째 조건 만족.

   ii. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{3n-1}{2n+1} = \frac{3}{2}$ 이다. 그러므로 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 인 두 번째 조건을 만족하지 않는다.

   그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{3n-1}{2n+1}$ 는 발산한다.

   (b) 비교판정빕을 이용하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+n} = \frac{2}{3+1} + \frac{2^2}{3^2+2} + \frac{2^3}{3^3+3} + \cdots < \frac{2}{3} + \frac{2^2}{3^2} + \frac{2^3}{3^3} + \cdots = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2$$

   그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+n}$ 는 수렴한다.

2. **(10점)** $a_n = \frac{x^n}{n3^n}$ 이므로, 비판정법을 이용하면

$$\begin{aligned} r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}}}{\frac{x^n}{n3^n}}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\left|x\frac{n}{3(n+1)}\right| = |x/3| < 1 \Rightarrow -3 < x < 3. \end{aligned}$$

   양 끝점에서 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법을 이용한다.

   $x = -3$ 를 거듭제곱 급수에 대입하면,

$$-1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \cdots = -\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots\right) = -\ln 2$$

   그러므로 위 교대급수는 $x = -3$ 에서 수렴한다.

   $x = 3$ 를 거듭제곱 급수에 대입하면,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

   위 급수는 조화급수이므로 발산한다. 그러므로 $x = 3$ 에서 발산한다.

   그러므로 수렴구간은 $-3 \le x < 3$ 이다.

3. **(총 30점)**

   (a) **(10점)**

$$f(x) = \begin{cases} x + L & (-L \le x < 0) \\ -x + L & (0 \le x < L) \end{cases} \tag{1}$$

   $f(x)$ 가 우함수이므로 Fourier 급수의 계수 a_n 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2}{L}\int_0^L (-x+L)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= -\frac{2}{L}\int_0^L x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx + 2\int_0^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= -\frac{2}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{2}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx + 2\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right]_0^L \quad \text{(부분적분 이용)} \\
&= -\frac{2}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\
&= -\frac{2L}{(n\pi)^2}\big(\cos(n\pi)-1\big) \\
&= -\frac{2L}{(n\pi)^2}\big[(-1)^n-1\big] \qquad (\cos(n\pi)=(-1)^n)
\end{aligned}
$$

Fourier 급수의 계수 b_n 은 다음과 같이 주어지고

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,$$

$f(x)$ 가 우함수이고 $\sin(n\pi x/L)$ 은 기함수이므로 $b_n = 0$ 이 된다. 한편, $f(x)$ 가 우함수이므로 a_0 는

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\
&= \frac{2}{L}\int_0^L (-x+L)dx \\
&= \frac{2}{L}\left[-\frac{1}{2}x^2 + Lx\right]_0^L dx \\
&= L.
\end{aligned}
$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{L}{2} - \frac{2L}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\big[(-1)^n-1\big]\frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \\
&= \frac{L}{2} + \frac{4L}{\pi^2}\sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad (2)
\end{aligned}
$$

(b) **(5점)** 문제 (a)에서 구한 (1) 식과 (2) 식에 각각 $x=0$ 을 대입하면

$$
\begin{aligned}
f(0) = L &= \frac{L}{2} + \frac{4L}{\pi^2}\sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{n^2} \\
&\quad \text{위 식을 전개하면} \\
&= \frac{L}{2} + \frac{4L}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots\right) \\
\Rightarrow \frac{L}{2} &= \frac{4L}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots\right)
\end{aligned}
$$

정리하면

$$\boxed{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}}$$

(c) **(5점)** 문제 (a)의 (1) 식을 미분하면,

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & (-L \le x < 0) \\ -1 & (0 \le x < L) \end{cases} \tag{3}$$

한편, 문제 (a)의 (2) 식을 미분하면,

$$f'(x) = -\frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{4}$$

(3) 식과 (4) 식은 서로 같으므로 $x = L/2$를 대입하면

$$\begin{aligned} -1 &= -\frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &= -\frac{4}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \end{aligned}$$

정리하면

$$\boxed{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}}$$

4. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a) $y = e^{mx}$ 로 놓고 $y'' + 8y' + 16y = 0$에 대입하면, 특성식은

$$m^2 + 8m + 16 = 0 \Rightarrow (m+4)^2 = 0 \Rightarrow m = -4$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{-4x} + c_2 x e^{-4x}$$

$y(0) = 0$과 $y(1) = 1$을 위 식에 대입하면

$$c_1 = 0 \quad \text{그리고} \quad c_1 e^{-4} + c_2 e^{-4} = 1 \Rightarrow c_2 = e^4$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = x e^{-4x+4}} \tag{5}$$

(b) $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$ 를 재정렬하면, $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 1$.

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\begin{aligned} &\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 1 \\ &\frac{dy}{dx} e^{-\int \frac{1}{x} dx} - \frac{y}{x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \\ &\frac{d}{dx}\left(y e^{-\ln x}\right) = e^{-\ln x} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x}$$

양 변을 적분하면

$$\frac{y}{x} = \ln x + C \tag{6}$$

그러므로 일반해는

$$y = x(\ln x + C)$$

한편, 주어진 조건으로부터

$$y(1) = 2 \Rightarrow C = 2 \tag{7}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{y = x(\ln x + 2)}$$

(c) $\frac{dy}{dx} = y(y-1)$. 변수분리법을 이용하면

$$\frac{dy}{y(y-1)} = dx$$
$$dy\left(\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y}\right) = dx$$

양 변을 적분하면

$$\ln(y-1) - \ln y = x + C \tag{8}$$

그러므로 일반해는

$$\ln\left(\frac{y-1}{y}\right) = x + C$$

또는

$$\frac{y-1}{y} = e^{x+c} = Ae^x \Rightarrow y = \frac{1}{1 - Ae^x}$$

한편, 주어진 조건으로부터

$$y(2) = 1 \Rightarrow A = 0 \tag{9}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{y = 1}$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a) **(10점)**

$$2\frac{\partial f(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} = 0 \tag{10}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,t) = X(x)T(t). \tag{11}$$

(11) 식을 (10) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$2T(t)\frac{\partial X(x)}{\partial x} + X(x)\frac{\partial T(t)}{\partial t} = 0$$

위 식의 양 변을 $X(x)T(t)$ 로 나누어 정리하고 함수의 항등식 조건을 이용하면,

$$\frac{2}{X(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = -\frac{1}{T(t)}\frac{\partial T(t)}{\partial t} = c_1 \tag{12}$$

위 식에서 c_1 은 임의의 상수. (12) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분 방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = \frac{c_1}{2}X(x) \tag{13a}$$

$$\frac{dT(t)}{dt} = -c_1 T(t) \tag{13b}$$

(13a) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned} \frac{dX(x)}{X(x)} &= \frac{c_1}{2}dx \\ \ln X(x) &= \frac{c_1}{2}x + c_x \qquad (c_x \text{ 는 임의의 상수}) \\ X(x) = \exp\left[\frac{c_1}{2}x + c_x\right] &= e^{c_x}e^{c_1 x/2} = Ae^{c_1 x/2} \end{aligned} \tag{14}$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.

같은 방법으로,

$$\begin{aligned} \frac{dT(t)}{T(t)} &= -c_1 dy \\ \ln T(t) &= -c_1 t + c_t \qquad (c_t \text{ 는 임의의 상수}) \\ T(t) = \exp\big[-c_1 t + c_t\big] &= e^{c_t}e^{-c_1 t} = Be^{-c_1 t} \end{aligned} \tag{15}$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_t}$ 이고, c_t 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수. 그러므로,

$$\begin{aligned} f(x,t) = X(x)T(t) &= Ae^{c_1 x/2}Be^{c_1 t} \\ &= D\exp\left[c_1\left(\frac{x}{2} - t\right)\right] \end{aligned} \tag{16}$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.

그러므로

$$\boxed{f(x,t) = D\exp\left[c_1\left(\frac{x}{2} - t\right)\right]} \tag{17}$$

(b) 문제의 주어진 조건과 (20) 식으로부터

$$f(0,0) = 2 = D \Rightarrow D = 2 \tag{18}$$

$$\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}|_{(0,0)} = -4 = -c_1 2\exp\big[c_1(0-0)\big] = -2c_1 \Rightarrow c_1 = 2 \tag{19}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,t) = 2\exp\big[(x-2t)\big]} \tag{20}$$

6. **(총 20점)**

(a) **(10점)**

$$\frac{d[A^*]}{dt} = k_1[M][A] - k_{-1}[M][A^*] - k_2[A^*]$$

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{d[A^*]}{dt} + (k_{-1}[M] + k_2)[A^*] = k_1[M][A]$$
$$\frac{d[A^*]}{dt} e^{\int (k_{-1}[M]+k_2)dt} + (k_{-1}[M] + k_2)[A^*] e^{\int (k_{-1}[M]+k_2)dt} = k_1[M][A] e^{\int (k_{-1}[M]+k_2)dt}$$
$$\frac{d}{dt}\Big(e^{(k_{-1}[M]+k_2)t}[A^*]\Big) = k_1[M][A] e^{(k_{-1}[M]+k_2)t}$$

양 변을 적분하면

$$e^{(k_{-1}[M]+k_2)t}[A^*] = \frac{k_1[M][A]}{k_{-1}[M] + k_2} e^{(k_{-1}[M]+k_2)t} + C$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{[A^*] = \frac{k_1[M][A]}{k_{-1}[M] + k_2} + Ce^{-(k_{-1}[M]+k_2)t}} \tag{21}$$

(b) 초기조건: $[A^*]_0 = 0$ 을 (21) 식에 대입하면

$$C = -\frac{k_1[M][A]}{k_{-1}[M] + k_2}$$

그러므로 특수해는

$$\boxed{[A^*] = \frac{k_1[M][A]}{k_{-1}[M] + k_2}\big(1 - e^{-(k_{-1}[M]+k_2)t}\big)}$$

(c) $t \to \infty$ 일 때, $[A^*]$ 는

$$\boxed{\lim_{t\to\infty}[A^*] = \lim_{t\to\infty} \frac{k_1[M][A]}{k_{-1}[M] + k_2}\big(1 - e^{-(k_{-1}[M]+k_2)t}\big) = \frac{k_1[M][A]}{k_{-1}[M] + k_2}}$$